

• ATIVIDADE AVALIATIVA 01

1. 10 a) O teor físico das substâncias. Verificar a presença ou não de

resíduo em percentual; logo $\rightarrow$ corretivo contínuo.



b)

Temp	n	mídi.a	mediana	moda	Amplitude	Variança	Desvio	CV
25	12	62	62	63	3	1,27		
50	12	64,58	65	65	3			
75	12	68,75	68,5	68	2			
100	12	73,41	73,5	74	3			

mídi.a:

$$25^\circ - 60 + 62 + 62 + 60 + 61 + 63 + 63 + 62 + 62 + 63 + 63 + 63 / 12 = 62$$

$$50^\circ - 64 + 63 + 63 + 64 + 65 + 64 + 65 + 65 + 65 + 65 + 66 + 66 / 12 = 64,58$$

$$75^\circ - 68 + 68 + 68 + 68 + 69 + 68 + 69 + 68 + 70 + 70 + 70 + 69 / 12 = 68,75$$

$$100^\circ - 72 + 73 + 72 + 72 + 73 + 73 + 74 + 74 + 75 + 74 + 75 + 74 / 12 = 73,41$$

mediana:

$$25 - 60 \ 60 \ 61 \ 62 \ 62 \ 62 \ 62 \ 63 \ 63 \ 63 \ 63 \ 63 = 62$$

$$50 - 63 \ 63 \ 64 \ 64 \ 64 \ 65 \ 65 \ 65 \ 65 \ 65 \ 66 \ 66 = 65$$

$$75 - 68 \ 68 \ 68 \ 68 \ 68 \ 68 \ 69 \ 69 \ 69 \ 70 \ 70 \ 70 = 68,5$$

$$100 - 72 \ 72 \ 72 \ 73 \ 73 \ 73 \ 74 \ 74 \ 74 \ 74 \ 75 \ 75 = 73,5$$

moda:

Avaliado conforme acima

Amplitude = $a = \text{máx} - \text{mín}$

$$25^\circ - 63 - 60 = 3 / 50^\circ - 66 - 63 = 3 / 75^\circ - 70 - 68 = 2 / 100^\circ - 75 - 72 = 3$$

$$\text{Variança: } s^2 = \sum_{n=1} (x_i - \bar{x})^2$$

$$25^\circ = (60 - 62)^2 = 4 (2) = 8$$

$$(61 - 62)^2 = 1$$

$$(62 - 62) = 0$$

$$(63 - 62)^2 = 1 (5) = 5$$

$$\frac{8 + 1 + 5}{11} = \frac{14}{11} = 1,27$$

$$50^{\circ} = (63 - 64,58)^2 = 2,49 (2) = 4,98$$

$$(64 - 64,58)^2 = 0,33 (3) = 1$$

$$(65 - 64,58)^2 = 0,17 (5) = 0,88$$

$$(66 - 64,58)^2 = 2,01 (2) = 4,03$$

$$4,98 + 1 + 0,88 + 4,03 = 10,91 = 0,99$$

$$75^{\circ} = (68 - 68,75)^2 = 0,56 (6) = 3,36$$

$$(69 - 68,75)^2 = 0,06 (3) = 0,18$$

$$(70 - 68,75)^2 = 1,56 (3) = 4,68$$

$$8,22 = 0,75$$

$$100^{\circ} = (72 - 73,41)^2 = 1,98 (3) = 5,96$$

$$(73 - 73,41)^2 = 0,16 (3) = 0,50$$

$$(74 - 73,41)^2 = 0,34 (4) = 1,39$$

$$(75 - 73,41)^2 = 2,52 (2) = 5,05$$

$$12,9 = 1,17$$

$$Desvio = \sqrt{\text{variança}} :$$

$$25^{\circ} = \sqrt{1,27} = 1,12 \quad / \quad 50^{\circ} = \sqrt{0,99} = 0,99$$

$$75^{\circ} = \sqrt{0,75} = 0,86 \quad / \quad 100^{\circ} = \sqrt{1,17} = 1,08$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100 =$$

$25 = \frac{1,12}{62} \cdot 100 = 1,8$	$50 = \frac{0,99}{64,58} \cdot 100 = 1,53$
$75 = \frac{0,86}{68,75} \cdot 100 = 1,25$	$100 = \frac{1,08}{73,41} \cdot 100 = 1,47$

c) Se $CV \leq 20\%$ o conjunto é homogêneo, mas nesse caso, o $100^{\circ}C$ é mais homogêneo por ser menor que o de $50^{\circ}C$.